EVALUASI TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA – FSAD ITS

Mata kuliah, Kode	:	Analisis 2, SM234402
Hari, Tanggal	:	Senin, 21 April 2025
Sifat, waktu	:	Tertutup, 09.00-10.40
Dosen	:	D. Dr.mont. Kistosil Fahim, S.Si., M.Si.
		E. Dr. Sunarsini, S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL		
			4	8	9
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang Integral Riemann dan Integral Darboux.	**18.75**	✓	✓	
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sifat-sifat barisan fungsi.	**6.25**	✓		✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)	
		CPMK-1	CPMK-2
1	**25**	**6.25**	
2	**25**	**6.25**	
3	**25**	**6.25**	
4	**25**		**6.25**
TOTAL BOBOT CPMK		**18.75**	**6.25**

1. Jika $f(x) := x^2 + 2x + 3$ untuk $x \in [0, 2]$, hitung jumlah Riemann dengan partisi dan tanda diberikan sebagai berikut:
   a) $\mathcal{P}_1 = (0, \frac{1}{2}, 1, 2)$ dengan tanda di titik kiri subinterval.
   b) $\mathcal{P}_2 = (0, 1, \frac{3}{2}, 2)$ dengan tanda di titik kanan subinterval.
   c) $\mathcal{P}_3 = (0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2)$ dengan tanda di titik tengah subinterval.
2. Misalkan f dan g fungsi terbatas pada $I := [a, b]$. Jika $f(x) \leq g(x)$ untuk semua $x \in I$, buktikan bahwa $L(f) \leq L(g)$ dan $U(f) \leq U(g)$.
3. Diberikan barisan fungsi (f_n) dengan $f_n(x) = \frac{nx}{(1+nx)}$ untuk $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$.
   a) Hitung $\lim_{n\to\infty}(f_n(x))$.
   b) Tunjukkan bahwa (f_n) konvergen seragam pada $[2, \infty)$.
4. Jika h kontinu pada $[a, b]$ dengan $h(x) \geq 0$ untuk semua $x \in [a, b]$ dan $\int_a^b h = 0$, maka buktikan $h(x) = 0$ untuk semua $x \in [a, b]$.

SOLUSI

1. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 + 2x + 3$ pada interval $[0, 2]$. Jumlah Riemann dirumuskan sebagai $S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\Delta x_i$.

   a) Partisi $\mathcal{P}_1 = \{0, \frac{1}{2}, 1, 2\}$ dengan tanda di titik kiri ($t_i = x_{i-1}$).
   - Subinterval 1: $[0, \frac{1}{2}]$, $\Delta x_1 = \frac{1}{2}$, $t_1 = 0 \implies f(0) = 3$
   - Subinterval 2: $[\frac{1}{2}, 1]$, $\Delta x_2 = \frac{1}{2}$, $t_2 = \frac{1}{2} \implies f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right) + 3 = \frac{1}{4} + 1 + 3 = \frac{17}{4}$
   - Subinterval 3: $[1, 2]$, $\Delta x_3 = 1$, $t_3 = 1 \implies f(1) = 6$

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_1) &= f(0)\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + f(1)(1) = (3)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{17}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + (6)(1) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{17}{8} + 6 = \frac{12}{8} + \frac{17}{8} + \frac{48}{8} = \frac{77}{8} \end{aligned}$$

   b) Partisi $\mathcal{P}_2 = \{0, 1, \frac{3}{2}, 2\}$ dengan tanda di titik kanan ($t_i = x_i$).
   - Subinterval 1: $[0, 1]$, $\Delta x_1 = 1$, $t_1 = 1 \implies f(1) = 6$
   - Subinterval 2: $[1, \frac{3}{2}]$, $\Delta x_2 = \frac{1}{2}$, $t_2 = \frac{3}{2} \implies f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{3}{2}\right) + 3 = \frac{9}{4} + 3 + 3 = \frac{33}{4}$
   - Subinterval 3: $[\frac{3}{2}, 2]$, $\Delta x_3 = \frac{1}{2}$, $t_3 = 2 \implies f(2) = 11$

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_2) &= f(1)(1) + f\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + f(2)\left(\frac{1}{2}\right) = (6)(1) + \left(\frac{33}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + (11)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 6 + \frac{33}{8} + \frac{11}{2} = \frac{48}{8} + \frac{33}{8} + \frac{44}{8} = \frac{125}{8} \end{aligned}$$

   c) Partisi $\mathcal{P}_3 = \{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2\}$ dengan tanda di titik tengah ($t_i = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}$).
   - Subinterval 1: $[0, \frac{1}{2}]$, $\Delta x_1 = \frac{1}{2}$, $t_1 = \frac{1}{4} \implies f\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{4}\right) + 3 = \frac{1}{16} + \frac{1}{2} + 3 = \frac{57}{16}$
   - Subinterval 2: $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$, $\Delta x_2 = 1$, $t_2 = 1 \implies f(1) = 6$
   - Subinterval 3: $[\frac{3}{2}, 2]$, $\Delta x_3 = \frac{1}{2}$, $t_3 = \frac{7}{4} \implies f\left(\frac{7}{4}\right) = \left(\frac{7}{4}\right)^2 + 2\left(\frac{7}{4}\right) + 3 = \frac{49}{16} + \frac{7}{2} + 3 = \frac{153}{16}$

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_3) &= f\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + f(1)(1) + f\left(\frac{7}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{57}{16}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + (6)(1) + \left(\frac{153}{16}\right)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{57}{32} + 6 + \frac{153}{32} = \frac{210}{32} + \frac{192}{32} = \frac{402}{32} = \frac{201}{16} \end{aligned}$$

2. Misalkan $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ adalah sembarang partisi dari interval $I = [a, b]$. Karena $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in I$, maka untuk setiap subinterval $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, berlaku:

$$m_k(f) = \inf_{x \in I_k} f(x) \leq \inf_{x \in I_k} g(x) = m_k(g)$$

$$M_k(f) = \sup_{x \in I_k} f(x) \leq \sup_{x \in I_k} g(x) = M_k(g)$$

   Berdasarkan definisi jumlah Darboux bawah dan atas, kita peroleh:

$$L(f, P) = \sum_{k=1}^{n} m_k(f)\Delta x_k \leq \sum_{k=1}^{n} m_k(g)\Delta x_k = L(g, P)$$

$$U(f,P) = \sum_{k=1}^{n} M_k(f)\Delta x_k \leq \sum_{k=1}^{n} M_k(g)\Delta x_k = U(g,P)$$

Integral Darboux bawah $L(f)$ adalah supremum dari semua kemungkinan jumlah Darboux bawah, sehingga:

$$L(f) = \sup_P L(f,P) \leq \sup_P L(g,P) = L(g)$$

Demikian pula integral Darboux atas $U(f)$ adalah infimum dari semua jumlah Darboux atas. Karena setiap $U(f,P) \leq U(g,P)$, maka batas bawah terbesarnya pun akan tetap memenuhi:

$$U(f) = \inf_P U(f,P) \leq \inf_P U(g,P) = U(g)$$

Terbukti bahwa $L(f) \leq L(g)$ dan $U(f) \leq U(g)$.

3. Diberikan barisan fungsi $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$ untuk $x \geq 0$.

   a) Evaluasi limit terpusat secara *pointwise*:

      - Jika $x = 0$, maka $f_n(0) = 0$ untuk setiap n, maka $\lim_{n\to\infty} f_n(0) = 0$.
      - Jika $x > 0$, maka:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{nx}{1+nx} = \lim_{n\to\infty} \frac{x}{\frac{1}{n}+x} = \frac{x}{0+x} = 1$$

      Maka fungsi limit konvergen titik demi titiknya adalah $f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$.

   b) Pada interval $[2,\infty)$, diketahui fungsi limit *pointwise*-nya adalah konstan $f(x) = 1$. Untuk membuktikan konvergensi seragam, kita harus menunjukkan $\lim_{n\to\infty} \sup_{x\geq 2} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

$$|f_n(x) - 1| = \left|\frac{nx}{1+nx} - 1\right| = \left|\frac{nx-(1+nx)}{1+nx}\right| = \left|\frac{-1}{1+nx}\right| = \frac{1}{1+nx}$$

      Karena $x \geq 2$, kita peroleh $1 + nx \geq 1 + 2n$. Oleh karena itu, supremum normanya adalah:

$$\sup_{x\geq 2} \frac{1}{1+nx} = \frac{1}{1+2n}$$

      Ambil nilai limit $n \to \infty$:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\geq 2} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+2n} = 0$$

      Karena jarak deviasi maksimumnya menuju nol, maka terbukti bahwa barisan fungsi tersebut konvergen seragam pada $[2,\infty)$.

4. Bukti dengan kontradiksi. Asumsikan terdapat titik $c \in [a,b]$ sedemikian sehingga $h(c) > 0$. Karena h kontinu di c, berdasarkan definisi limit dan kekontinuan fungsi (dengan mengambil $\varepsilon = \frac{h(c)}{2} > 0$), maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian rupa sehingga untuk setiap $x \in (c-\delta, c+\delta) \cap [a,b]$, berlaku:

$$h(x) > h(c) - \varepsilon = \frac{h(c)}{2}$$

Kita bisa memilih suatu subinterval tertutup $[x_1, x_2]$ di dalam $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ dengan $x_1 < x_2$. Berdasarkan sifat aditif integral pada interval penintegralan:

$$\int_a^b h = \int_a^{x_1} h + \int_{x_1}^{x_2} h + \int_{x_2}^b h$$

Karena $h(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in [a, b]$, maka $\int_a^{x_1} h \geq 0$ dan $\int_{x_2}^b h \geq 0$. Sementara itu, pada interval $[x_1, x_2]$, nilai $h(x) > \frac{h(c)}{2}$, sehingga:

$$\int_{x_1}^{x_2} h \geq \int_{x_1}^{x_2} \frac{h(c)}{2} = \frac{h(c)}{2}(x_2 - x_1) > 0$$

Akibatnya, ditotal keseluruhan rentang diperoleh:

$$\int_a^b h \geq 0 + \frac{h(c)}{2}(x_2 - x_1) + 0 > 0$$

Hal ini kontradiksi dengan yang diketahui di soal bahwa $\int_a^b h = 0$. Oleh karena pengandaian salah, maka disimpulkan haruslah $h(x) = 0$ untuk semua $x \in [a, b]$. Terbukti.